

A Packing of 66 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 66 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.749749. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.748962, obtained by deleting 1 of the 67 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 66 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.749749 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 66$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.748962, obtained by deleting 1 of the 67 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 66/65 = 1.760000$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N66.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 116 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

159068106228328958000339583409592521382645302364057942298099458067445341
565862194629686685668634

denominator:

909090909090985601584280072578490229935760469920659051156483827019259578
77038648797199024984001

B Coordinates

66 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N66.txt`.

-281384387586	-326273903510	-260323837305	280009475024	107601948877	-71657650543	-357535120772	17099000475
27408552879	-138193343468	-325870421483	-5726960290	-63654967266	-439498966454	-93294265309	-130092115364
71317495778	-136601855352	356112687615	-364901755954	-45011371804	-316333401092	-186663988261	-149020369688
-170400163415	280024194071	-149982463537	197305292795	57531428351	128384219914	69199077855	92335193999
-345575421158	-404918781602	91636212089	256062355798	4064996154	-312512248278	-348581870623	-156698415652
290499896645	146697619662	-403273528193	-290854867388	258499748742	186965465226	236999162706	13221025082
439484394469	-247375957904	-339215293400	-411002779658	-491001657671	320323758405	228504590945	-261680290628
139410976767	180796522033	79127780033	277536771061	-145677094133	316937649759	320928177690	-29160434804
106318944453	-109380132396	-450698955417	-63271047129	-187385595169	-217214517349	-161375081728	654195579857
-541637381	350882968533	449009842821	31598345371	-599385248943	130079204893	162244455985	-105714130668
337157055857	-435988709411	53159229168	-109380611295	-410346420203	-111002491955	73853384560	311938040338
-287275513511	200494694228	217734265633	101574518519	83921428594	-246320932035	-306043018524	167214183687
91890670572	244499045426	126522701725	11590428192	-255816339092	-275553643878	-180409310796	60259346154
-419142093070	-210900167008	245629508643	74673249560	153717424637	220019514067	-71582092938	95371952533
-59606361453	-168483986029	307843751349	-2674048634	-21822066457	-43967533702	-531981986689	-361117700661
-138939890700	-138135917130	-212467981465	-419354541952	-46030328843	-302067398533	75180210974	-528471635365
-69947495591	-241154940924	-163404910166	394233548518	69998124717	-334749575480	433053930209	-111034069937
-65836869680	246014557719	377841910251	-34988617124	-253383895258	-55338113497	-9907866568	441519979186
-104228903998	97587888592	157890223792	-594192481421	-359902370124	584460312574	-374690703838	-40835987181
303379209425	152980710888	-8413056985	-57356108382	-225289201938	-75379031426	-195866533405	236985553954
-393404167114	-316610299900	180590472728	-27550764429	-20107099409	-120991110569	375688120805	-28143368415
275914919866	-436820275113	286322141298	256514746421	-96708233829	-308214943620	78675937571	-125639772163
-344855894628	390212466635	-140410708480	459981979651	-458206608355	-134141950420	96002616469	375882817296
321039718423	86660746998	-3788043459	-197201479355	273135866184	-148351211125	-159037752731	134832695893
-386660317892	326252245761	258572941815	265787869265	-210074531368	-245596481568	389615308233	-169424639081
326636957138	437061430795	32036654926	-335872421956	-178117287998	-112847059897	494136491159	-320307874542
162730489230	-17406048583	557482697642	-141345022398	17177207702	115339740521	-213968125183	-378589476755
14630917757	-221986647653	153590709758	154987437095	-175373025555	285246258250	-421562121877	257849519183
-350331528989	-135662801234	122144145889	-65678662857	-132229419888	-331316162167	288195320307	550888628628
-100262765911	114168985977	-472879696439	225920470417	336689500369	326957430940	-135020921403	100049705374
-79542217470	96891488943	40047947705	152250234658	467489441210	-59789458185	37667378516	174605873331
-163994631788	-43396239018	-222363278481	-10803544581	-356778295444	-229082347319	5765376624	-178509870952
-92212289891	-56926677213	-129931317050	-266436149506	441733424928	-170472151715	343995266095	272218249632
-73265053828	177093483393	178088895186	-329516357311	-70641915731	540805413819	4371636867	-45922391358
-289087849778	-363122437722	-173412920811	-417427061601	291274648173	153041653616	-188620196847	-235757195663
192478979176	502818774723	310200431118	-335635839660	-78457661324	130831624534	141590715800	173386949469
203374151992	-239348479442	305892746095	356590668558	-7666611136	331993414861	-317692942360	171743075142
108605945155	-76380690452	199183546259	247760083259	-305694567186	95626250271	-16439721573	-224253914153
-263111885823	271874956695	296469305772	73863519546	225922245010	247680554890	-51150384456	203467314609
356557906169	-100158153778	323002685896	267984093710	-168095819218	-428579534843	202572228775	431542271342
177542705268	-236220225897	-113706206985	-117848631547	-318356993862	291012426978	7607656163	-310435641779
-4404843445	-486235197915	157936447913	-76171082071	86080125536	-192067237586	93298842658	-85083857058
-433899702973	74669669397	-183599008935	32800945633	-59158354172	181662897607	-175221941224	421726542411
204015360786	-177605022392	231381895373	11963755231	52482852158	-191107749857	140139327619	375845618423
-433475826176	-305005432292	-329526093872	719163903169	-431155715466	82498593810	-288660852837	156049289293
552165862720	10364362701	-361354564175	-132976258250	72014189748	-177190252090	57793946459	-148787387402
-82152960638	-360492047699	432970529188	197190042548	108319777931	-157101745255	-317432111898	-171942584557
-96566884784	-228183800855	168484781004	-250837983284	342206118186	-68677841084	151821879984	-19013615119
-212839834833	-49344282581	-241947553111	-63920059717	131034777855	81518217054	16687784077	197469257146
239920388234	-565136016838	-6278313783	-240745726484	11847549137	-154219197662	-553388000421	189110285941
-545056698373	-275848848845	370170733742	-137839559866	215137285541	-374849576779	-280016301354	-272169579072
306401456546	81985374884	61483612117	20294984625	200624896098	25589774027	474819597703	82229691884
-226642937496	146732281913	-113972070607	-122468215573	-244160225445	173013021043	214422274313	21119443012
-159779620679	-36341427640	46619208803	488833574370	121368256610	538462136020	-181729118344	398237158290
104082341114	250458630599	15932753676	178932105351	-153843014385	-432792416542	-356558039986	-548803503908
-116956947604	-40612174665	245214957006	521086186808	264009984004	-431795792704	151536382347	75704335874
135507043151	42205899907	56548399893	-303001560909	-182722245764	21021500084	175440539386	-274250853006
34084485107	-61023661233	207601335429	148260701587	426366688491	-56798334347	-73060998466	173079641448
-159411659062	20301440153	-224428695456	267408905262	239262774541	18601647471	-218983007789	321548003412
-197136362278	565769512897	-22428695456	267408905262	241529774624	-36775567508	-85749334745	-30692745224
-219304018827	274168060764	-303926060409	-165342941489	518501906263	316240882400	30372837922	-296311562637
-176042929355	249609335979	457803502682	-120943398823	323030602316	-133071929574	-374360255188	-136706921911
-10356790387	-347365409057	-52538043585	-319371891808	42607923689	538468454300	-79865652560	56821507575
-272928551177	-222789579135	221852116654	164095841226	-246520041418	-163049163010	38025738740	79468859281
152494600671	-27905029748	538805623314	-278321610601	-414360568386	5021787791	664229244216	25626379396
-394927322300	-48373785292	-389766800025	-44395044133	-342492283983	-87650296781	240918997315	-46435924156
-226868269684	206095156959	-141587326044	-41677007865	-97029483595	-296771997970	24879068574	248550731619

-189988117154 -180071290171
271348109289 -238869697839
-471114160130 -108902468628
212616739209 -60726457372
-100136141962 -393493374697
-217355873023 169445537438
116030326912 109751984542
137343246263 82588125196
-162404310955 401233226594
171343282666 100406305769
-414302035638 116797746338
440159535427 381758823519
111179403104 121464483925
-213451630671 629257186350
-12904578558 -77617569635
-117639263865 -161950485356
387556817586 -92820857471
-35221009212 -23580588488
-273596456092 428825607994
68737047321 -137736096285
358030098039 40446114193
-363296432943 -469617940174
-402314524314 127567662144
261291760371 -215610374197
-192862726350 -37574755284
-342917790307 203770443208
-48310221368 -385563949371
211144044884 -258423081415
375536861947 455709555404
-20369550047 147718834656
-171938939035 -68266156080
-237000609570 138255042933
-36645824052 109673171853
51862789885 -445325442281
203917216810 362556943319
-243343654331 -379027058749
375135008233 -130145870014
-651930550962 330761197266
-33289546152 -264504539084
-126392127335 -54386005982
261917458861 173192031784
125010860469 -233028433119
-155732098760 107116262835
-365726728914 12906762266
-251738137586 -441446033457
-3012349372 120397520550
-72938480109 -99891036916
310036596603 -51393335087
109269027555 -396663652405
-201665135004 -61317499596
320575392069 -368193828640
-315798321457 -223259189364
-344587199462 32349635865
-38700530544 -45788509260
122815451527 -106288748871
143326907560 -77101465267
96272666667 77678756097
-1722767879697 584168903905
-373389677708 -522265478398
206749220407 82264113715
498934888152 59724364250
220112669127 -8805854305
24727499401 67889703358
-242291604170 188706777764
-131079559878 -188578460316
-18930084793 274212855112
323389621940 -53435612956
-27309444034 16978467815
75617769869 403978216549
-254961337363 -232835218204
-239062251382 515472009920
307544213665 255999673887
268844456444 374123899906
159575288064 -347800843484
447293926413 -91785951049
-440524009513 66650594005
172189084519 153062073718
193513575687 -217306787922
154183305594 -141890243688
-11391029341 2432871937
373598835378 74328324487
-215419481153 10943121017
16304935656 7936680769
79380627098 -202757687275
111752687847 173248407210
-314952411778 346699392161
-183648508236 -566081163561
358551482068 466077557651
239333486949 -401600279289
-262823092452 -85141546380
525440499710 -15040157882
-263984150618 170795641812
-9339475057 -41395726583
285353520067 156917686364
442915836565 -56918101084
172338949313 676261946691
-420372526005 346543178612
-213154341776 283668685962
-114874457999 -19421008563
264857072676 307099335718
491348981120 138878724194
-151446304447 417065577765

70319514180 -59312785948
-118680956540 -51987697230
-14326284815 122518792021
-276107107285 32643774259
158546152143 -48144355511
71148374729 153305008741
-102531617144 164397123053
51743447793 102089780241
-298625180121 34525579019
227499730489 -258322693025
270836035268 110196273086
-103041126818 142162801709
-488521452059 -417083171688
131197377992 -221891005114
-253278338543 473433378811
-433630027200 138071299478
258990985425 30054604726
-203907317694 -496894287228
237565560795 -336741975332
-289313386631 -105704866509
79078504932 -3590711265
-345931472485 -1548613491974
-54458130605 88892804262
545545895057 -328136230356
-281695834814 -338679175015
-236822857687 157035875548
-445278839560 176391978890
-237119029698 150112415210
172057816271 -25759827793
-229735975775 -151496780563
96253727959 -53027742501
122609641363 243216472990
4988375751 317234319206
147311573663 682375085022
234839748947 124754280965
-228360527642 92198033535
287228618949 165176634520
44445748098 418792727608
-509924552356 117242407450
55010285851 70793416018
-13953627731 -298620095766
90016589795 -352988271917
-432231271424 -374964113344
501940379611 63499124791
66760318853 -194596704393
92352685532 -376289721434
164107137695 84612880836
-93642714166 37759264768
-19495557998 -371522319382
322792087599 -29930369146
-40616991130 -432139667539
100657050227 154789216778
389835439323 264012508614
-273581795581 140491760445
-213408831134 -145706304586
397886967846 91465356245
-187258710160 134263078726
-272052647125 147289035277
-467283062088 343251603826
188607460573 2191783565
-181707264710 126921764215
97391274579 574635217623
303271548146 88943035865
-86655265968 31869183067
-229242932658 270767931177
526689674336 48242669457
202204004087 195147751718
-370623604910 -317795493725
159861119202 -166052032533
203303546139 72360353779
49470479733 23132628589
27745843958 159752035093
-210532924758 -128347978301
-244845416057 78291250418
-84174032838 -191586472023
440153710397 -123375144968
-68124878322 703593358144
367943493212 -113905778971
-52718509916 428362683496
-162320671363 193561839221
67416000405 -313943267223
170662752641 -235710580401
375692917371 24461171384
223780961484 253185516386
89292878099 -220625162516
208246172308 36866167499
-177705157435 -25489374513
-63032660827 176853209808
283831202170 275699878510
262702947077 82829509097
-576101190333 307283178448
-114531203026 460957958021
-365683647472 172604256779
-21243179144 17191355777
-244477443694 -464738488098
-100218155664 -299048559709
67247802045 -132389332578
225390026417 -379893272525
32410175095 -132327030229
-2262340748 123769323919
-460149189754 118448061298
114843980520 -49019480683

429878029301 -194779092212
-353967834003 -51816953563
278583094593 118705278614
-233425235785 -123702206064
-144176287979 327997072921
-321758694769 239173925128
-120578419888 -232045864301
-357232679432 -640947255256
-36639763192 -431282029761
406314632243 -140606617902
-255088950387 230367121292
-421355191938 -399578421605
141400798665 -256831079
-46489519352 -475631051198
-247812328827 283508011015
378470446492 128592332787
-332914043444 105633111358
-328251701144 41147513014
119625121211 297467457683
-143507369852 -256378598495
70928852267 1090650687
23661797253 80066128171
-324145190231 291334516402
-55615716349 149641375424
-541192639677 306569378539
179874211718 376582845923
-102915460999 29650152219
-548510699628 -94900489957
111346161377 -145800632913
-149488611061 408248187616
-364167231177 -12747952085
70261149897 -448168677308
-3109495796 -396610341506
-422162040127 -340244775437
5492203030193 141476854320
-8072839700 -202022969191
-46545334953 -76034013793
-67173948257 -57483022214
4154528906 113425713475
-188581467996 -514746522900
282303658451 322092384099
30093394737 157378478017
316290723218 -262111919138
291310995708 -556166171748
73130896034 -65392832335
170617951073 144550089657
-5854504877 285610817895
-40715815261 103162604177
-483237559356 -178741515827
118559369286 59280169523
627639645239 -103687861718
-142740211820 -18336626180
-29750005646 -227373219689
249017132220 615318544304
-631846984774 523921960183
80908575113 233065199876
42799891111 214311079597
123145232712 101891839011
-22905878197 133103041939
-77866041538 -277661758997
440047337700 40602364587
309674232778 184530042135
-134239386470 137013380541
156777644671 153215045900
-19288980513 -200601686841
-115257619460 81700975717
402041343018 113606201715
34611832763 -60629719944
-303758146652 -119558904161
-96059704159 -62852163013
-455200370502 -349096441723
171165043100 163674297199
-89486183150 503001166603
-97944958061 81917210790
5145222109574 -55621612079
12906879951 83470609550
-233879106077 -226287175425
326570948568 -521840832763
-56432014117 390195374611
-4247440539586 80976416297
-102676009323 -74668331122
-78549604520 -273040824999
-133598538786 29256807460
-113153448015 547222757975
-114002300039 89929958662
13614514361 93875856966
341511047617 342286711
43536034703 -92166860072
293628214476 -49237927695
-215397780791 -76416481468
-486665117037 -133053164308
-443822969058 -304185530620
-145898121485 -319377800042
-91049802299 -246166009587
236980886259 166758211533
-126169930931 542749583716
166203773965 51434690169
-43393398827 262727378953
-33172938850 3564511441
-476245679049 10409872945
184128056386 396858961087
275809172978 77583207124

-28692903975 228549462534
164447261876 499124714503
-153545331790 -212229755115
-79770393015 95469266996
-208968198888 301644436375
-220876984387 545996969084
-396800065515 -102475861726
-255734264317 141136471398
-233839434823 -57489564473
480034256951 -340000202661
62383280073 487391050578
245010450935 181410533670
61807416227 42020155557
-490225637494 452809271181
186709236156 -48127367445
277017552683 405665906681
-299174828228 106498884312
-119922542348 -188721923201
100297671650 496764910138
-315370217231 -198653645898
-53785636938 54386641812
-501703976611 142192169508
27310080889 -234673744386
-55304208028 326896574367
-315040766236 -124067282486
114759039421 244658552335
-293435186933 33357754938
245585008103 -411967875520
1644615757368 204949203106
-77252423763 -443479985230
-90627531752 -304713527427
-215215491783 304361047934
-529851197030 -4538120802
212993228638 283927122042
103913139605 -115859241088
-26051896777 -153830548815
40608599653 -168409059848
166483700098 -402162118798
476503778368 276338524683
-185588904022 33035483805
-367237940508 140467004897
191452516005 -178243753037
103828818207 21559824275
161799514001 520856255537
-282323220985 -187307731857
-278342644360 187723508005
-501093132318 10069060917
-159371664713 389659789180
-157132430845 -192418914152
75985539909 -541341690688
391475142512 46961113888
-42451180665 226796919168
-183159605330 -134576063662
212454763293 27125119266
-420857160118 -100008040528
-226687526368 248664078965
-176018790799 -301913020025
345839912167 -12255560674
6985715824 409122857109
-352561993909 459897310134
-55233767110 234527988897
-29662946687 -332824764694
126755530484 -56175959478
-194295159497 406945136034
167314400993 87866404415
161249931612 -184258690513
96846469902 110022891933
-625889035165 -69675995111
65229837343 -26471818217
182873234587 232040333081
-417723490434 -286531801595
57252743669 -362841900399
68302315366 36227333372
-333825385950 -598976484666
566657671611 -100619715975
-219089317027 -10552550162
136983903883 -35773720673
-224162404870 -303684032963
-280329227016 10481544110
-170168236658 72325143480
385494695714 -30286058974
7387024931 -25903595858
-239879558566 374747506286
-174509174044 2333934041719
313505666958 -97238928191
-4324774781 439577591037
315478144690 -102471638275
-44426211835 593408334721
319572457548 56116626714
-552591679286 -254695499622
274750104838 174347435420
222400536708 -178975774787
-106188871305 -145651264155
131732722419 -403475701962
-371351650315 -204255463137
76393104422 -362745018995
-16552560636 -22748023786
12104843737 93827249533
-28614225748 19113682613
-179187613987 326110172515
2582968615404 -43683371487
456424429028 226011814857

165166583990 -491214447996	180920355601 -286770793402	-392106946208 -394217438042	-114075004318 23749017093
-94113040951 -552305687376	239690733388 641055867507	72955183668 -72395091706	362143120339 326629568283
43071169913 47476090835	6815173296 294204050796	-77752891865 -283855978959	-437192403701 180435558112
-496537242677 -106244798979	216460919765 28704539163	240425422445 182668619441	-138657519970 139103521926
126594420833 -53301301714	329515037739 -121332035943	-566292214682 369583032812	-154184432225 18329806821
128611377957 -23666590823	-40422831167 -93530083322	67327410672 -156684771402	343107942110 -272557629284
378892448630 -398926474302	99002560544 -236738188541	-293751172148 -454569926507	-178468068464 -369277912734
-57151895851 9573143455	152145700953 200847232503	-83827650906 -46333588683	-609688374841 -30809581690
293946605331 176280391642	461071036299 96714032137	-321398452651 -198227636216	-125382492061 -83116181451
46441483232 378281592062	-444968939955 159194369150	-99485442151 152988510415	69111552290 152374962356
124020438483 94884349982	72599468808 122314662933	-154935895286 -123815672878	-205250879750 -87885635079
267591356346 -194873880378	174771510965 -128237908225	402182658520 -186750023731	24498684208 -224836773016
-65178226312 -72459871229	351241449924 -46421119270	-204476604240 -134239511018	-109929774928 -518665790565
-384638055004 2713321065	-42544445455 -129581187757	91123654521 -8198305248	-344275074337 -225819707365
-237923511794 71218149078	342757700605 298000046842	-280702980297 -34606026742	-4270595786 97029054973
344390096211 -239110430153	-167239580003 232051890088	31012398679 -741652893040	97325919993 -563998531082
447304228368 -108125382403	16455702743 -524636837653	166548567131 -151303296171	203807393226 -15315288668
355950036022 322784620335	65973602399 245572909728	-234713412459 115748457702	-17783824261 -247398209168
-353611423550 -367241190199	724366302973 190948584805	501970817928 -252498464284	36232032834 168422061796
-220695348975 97758870527	-130128747398 276391380201	216774461157 50851997214	604186959571 -1169629492
-290979712121 -76540052956	-133789144856 -44855739906	-309948412481 -79674122741	202699425534 -589530261143
-115683695056 120809878256	-241244534 18362365289	-542289368956 136773726789	-114932293610 -286618907260
-131753855915 -150147245811	150180356017 101124613937	-158875509770 82586041460	337274173830 345713963517
228061533605 -93287513071	260078796975 -493013159192	61373966798 606537339731	382360345243 -152099487308
-184860082004 -206992740296	-111439634092 -320866830799	25612813517 275013717011	-86539452250 115253181201
-32414340208 211489811748	203243815779 -492339830123	414433582857 532621918724	-78229027249 105715029680
118161370479 -728723793845	-128102495050 -18852085952	-163325640075 18052048638	193818299222 112470337622
94436883021 -28982982458	-245116064598 -261994330020	117352517873 -170276596653	-96885702240 -39729997386
314215631202 -78532518146	614534287197 -160911630535	269495524445 -276511316389	32276220975 -185957185730
77578939669 -156033396101	-195068894363 136629920751	256125277558 -192924289902	4274390331 -454402624269
36698944793 13172467620	131127401030 470445582614	436882078462 78333035075	170619750265 -177046901854
-315185878718 149196893694	244848281210 -1477965602194	-153674193177 194430561114	258981844570 164266867072
63375940283 552335271681	142586809924 41991176216	78570671194 107259926139	43321059891 -139262230046
255868866612 171242712452	-101493449290 -170784998965	322889855226 -137647381092	-94744020065 12310272390
247624235463 -143988210162	-326954948371 49437556877	-17339027630 -160775050373	-195475417276 -144946953681
-31018254198 319209236185	-139543431659 -591042947029	34026311222 63471197777	12320003583 174567473780
-438865493923 -356919098282	-248412422919 10064896012	-231551506759 -287419193201	-278122950763 -218523652140
116582235197 -220582647645	-147296112834 -103728489233	3596821714 -327753118867	-269418367386 159187067872
-326770957220 2047135002	-258021086273 -32263095875	-121493130709 22347680211	-372604335753 146481004780
171648301405 -426730528133	286996329784 79206251653	340942577477 -126553293326	-706632848768 -160298002641
-455457855288 -187526526739	304436253175 -354752562576	329096544764 87184410053	-229459660480 -83329746813
-70296500722 -15620604235	-400379012229 180457789843	-44029653687 -584331535579	-70669328443 225441316974
420589415006 -318587931394	341993075740 -77329944716	429872248037 -133962509254	105866339507 -27255459396
-213511692554 33694794377	-7095236989 -2644414170	98604424184 -353852358948	-13993851763 -477170369232
-326153441782 -31897629281	-226715052680 -257025640915	153084010597 282875798621	116319654289 498463911150
-115788881369 -159037399237	-140332956253 -58482985280	-100442878470 24071167255	-118593432690 -117036611527
128441517581 -221714300291	112984955212 125341882297	-3111014665446 -194323324499	-340028425489 432223153927
112235349862 140569322338	-313818705808 -423244180185	9911452222 306058975409	28793727214 -548031177540
199778472928 187557188462	-388465008506 297040701367	-381339750141 208662953466	48170237333 13686579005
-161325473803 -140937659373	220888248791 -128167121107	184490784395 192372653760	18077896212 81437011468
358105826821 47171439408	65032987985 -207790074765	-448111272628 93122389727	241648476339 -2604657161044
158009645028 123604433212	-285375120311 -464354282625	140589058445 -394981409089	86768426596 -318231725956
-431253962563 -63702791833	-198135100456 -339926763623	-582022309784 -39628188496	193773732803 -132720565
-233098217444 512669122774	161866456204 -291898581829	154057973961 -259401624504	362065239176 44006404082
-341058010596 -406028904229	311193792278 839846000059	29528122561 42768478434	-9514112346 -200723697736
306147227272 -194926809811	1133123774 273791457943	434950724994 476482833960	-206991038058 149432947969
288944000000 -373390699660	60684653069 332144943816	10478516973 -113913050092	-319748617212 -391440320329
312807021784 51881591713	-43630865878 71562544737	14120122408 -302268201401	214166216437 -114088153165
-16744363994 469438426887	-103427099909 161163696077	-147965597776 380343422758	199988196749 -251847470852
31100592072 -68477505915	44925530679 339799442137	64307050382 -261512061911	355759402565 295456386096
417989006845 -104873699356	369848697652 -7683316115	-68809633033 11616771863	-566966743869 213848539657
-247570783502 41463917189	-240346708875 -259191924401	-300653686487 -7735120511	224841700066 310608163849
369571402390 100635956642	-199836979553 329729686325	-167694174910 254181434449	117204672347 -167115472811
-472217075589 158847778110	-182509650463 117209799478	-231437386674 -305479813688	83920983825 -206119186480
-213340875259 75931788450	271884073159 -412922560524	-442137435965 240701933625	-116989341005 320362915601
105632895914 -696609143070	-1346095121 -112690136815	-170472683052 -113202516365	-118316891121 62286145071
227862021853 43009640087	238854974702 -220861276089	-125479329679 346190377704	243149257187 -236211439045
65252373503 -137502879755	-549560876570 -460682733267	95110704819 -446095788035	413638121810 219484525905
23329560313 -3265422997	389893717181 -184651198432	-25053119344 -9789193880	-166816819807 642972223889
-58148646459 310237418219	359011211132 -12313856518	12988959529 160087978722	-413225126660 148985279999
-156888018243 -291317577914	67945022014 327379880175	77896840714 -27084915860	82033739390 194195600189
-278458249721 -123957341021	-439222525331 -119920141494	-246971116501 118145216994	-460768873784 -334867017352
-263285223675 143301020389	-328125741129 126627844165	-554863654386 229291296706	-100229534714 -39273963332
-339419448405 -467355976832	44158868842 -64470757822	310581362030 148693894715	-163153013632 208933319756
134544032878 225860755085	-266691995798 362276579232	345411265498 289782502295	-260457709887 -297238426095
321895514249 -286947349251	198011173092 357326564635	263434491365 161406743874	-399980471156 -3890513548
-432781117810 -12426746443	-100050216300 -5337379912	-407401061651 230764668505	198012629906 -9321908073
-8926287468 105112376485	-150237811320 113690776602	50101403312 232988951463	
8280262069 346878427890	-42379049482 -388120593907	40770292793 491159254183	